

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по учебной работе

_____ М.М. Федоськова

ПЕРЕЧЕНЬ

экзаменационных материалов

по учебному предмету «Электронные системы программного управления в автоматизированном производстве»
для учащихся 3 курса специальности 2-53 01 31 «Техническое обслуживание технологического оборудования и средств робототехники в автоматизированном производстве» (по направлениям)

Перечень теоретических вопросов

- 1 Охарактеризуйте задачи программного управления
- 2 Охарактеризуйте этапы развития электронных систем программного управления (ЭСПУ) на примере различных поколений
- 3 Приведите классификацию ЭСПУ по характеру движения исполнительных органов
- 4 Приведите классификацию ЭСПУ по числу потоков информации
- 5 Приведите классификацию ЭСПУ по способу реализации
- 6 Дайте определение понятию «управляющая программа»
- 7 Дайте определение понятию «двоично-десятичный код»
- 8 Дайте определение понятию «алгоритм управления»
- 9 Приведите классификацию алгоритмов управления
- 10 Опишите алгоритм построения линейной интерполяции методом оценочных функций на примере
- 11 Опишите алгоритм построения круговой интерполяции методом оценочных функций на примере
- 12 Дайте определение понятию «носитель информации»
- 13 Перечислите виды носителей данных
- 14 Объясните принцип кодирования символов в системе кодирования информации ISO-7bit

- 15 Перечислите устройства отображения информации
- 16 Охарактеризуйте устройства считывания информации
- 17 Дайте определение понятию «архитектура процессора»
- 18 Сравните Принстонскую и Гарвардскую архитектуры
- 19 Охарактеризуйте магистрально-модульный принцип построения ЭСПУ
- 20 Перечислите основные сетевые функции адаптера
- 21 Дайте определение понятию «интерфейс»
- 22 Приведите классификацию интерфейсов
- 23 Опишите структуру магистрали типа «общая шина»
- 24 Охарактеризуйте циклы обращения к магистрали
- 25 Охарактеризуйте режим прямого доступа к памяти
- 26 Дайте определение понятию «интегральная микросхема»
- 27 Приведите классификацию интегральных микросхем (ИМС)
- 28 Дайте определение понятию цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП)
- 29 Приведите классификацию ЦАП
- 30 Дайте определение понятию аналого-цифровой преобразователь (АЦП)
- 31 Приведите классификацию АЦП
- 32 Опишите структуру вычислительной части ЭСПУ: процессор, модули памяти и адаптер магистрали
- 33 Изобразите и опишите схему центрального процессора (ЦП)
- 34 Опишите назначение модуля адаптера магистрали и таймера (АМТ)
- 35 Изобразите и опишите схему модуля АМТ
- 36 Сравните операционное запоминающее устройство (ОЗУ) и постоянное запоминающее устройство (ПЗУ)
- 37 Объясните принцип формирования кода Хэмминга для обнаружения и устранения одиночных ошибок при хранении информации в накопителе
- 38 Дайте определение понятию «модуль контроллера привода»
- 39 Изобразите и опишите схему модуля контроллера привода
- 40 Объясните принцип работы модуля контроллера привода
- 41 Дайте определение понятию «модуль контроллера электроавтоматики»
- 42 Изобразите и опишите схему модуля контроллера электроавтоматики
- 43 Объясните принцип работы модуля контроллера электроавтоматики
- 44 Дайте определение понятию «модуль контроллера измерительных преобразователей»
- 45 Изобразите и опишите схему модуля контроллера измерительных преобразователей
- 46 Объясните принцип работы модуля контроллера измерительных преобразователей
- 47 Дайте определение понятию «модуль пульта оператора»
- 48 Изобразите и опишите функциональную блок-схему модуля пульта оператора
- 49 Объясните принцип работы модуля пульта оператора

- 50 Дайте определение понятию «качество программного обеспечения»
- 51 Опишите критерии качества программного обеспечения
- 52 Дайте определение понятию «программное обеспечение»
- 53 Приведите классификацию программного обеспечения
- 54 Сравните системное и прикладное программное обеспечение
- 55 Дайте определение понятию «контроллер»
- 56 Изобразите и опишите структурную схему контроллера
- 57 Опишите назначение и принцип работы входов программируемого логического контроллера (ПЛК)
- 58 Опишите назначение и принцип работы выходов ПЛК
- 59 Дайте определение понятию «центральный процессор контроллера»
- 60 Опишите архитектуру Фон Неймана для процессора
- 61 Опишите конвейерную архитектуру для процессора
- 62 Опишите суперскалярную архитектуру для процессора
- 63 Сравните RISC и MISC процессоры
- 64 Объясните принцип работы центрального процессора
- 65 Опишите назначение модуля ввода-вывода дискретных сигналов
- 66 Дайте определение понятию «аналоговый сигнал»
- 67 Изобразите и опишите типовую структуру модуля ввода аналоговых сигналов
- 68 Дайте определение понятию «манипулятор»
- 69 Дайте определение понятию «исполнительное устройство промышленного робота»
- 70 Дайте определение понятию «промышленный робот»
- 71 Изобразите и опишите функциональную схему системы управления промышленным роботом
- 72 Приведите классификацию промышленных роботов
- 73 Дайте определение понятию «локальная вычислительная сеть (ЛВС)»
- 74 Приведите классификацию ЛВС
- 75 Опишите физическую среду ЛВС
- 76 Перечислите топологии ЛВС
- 77 Сравните две топологии «шина» и «кольцо»
- 78 Дайте определение понятию «сетевой адаптер»
- 79 Перечислите сетевые устройства
- 80 Опишите назначение следующих сетевых устройств: «маршрутизатор», «коммутатор», «мост».
- 81 Перечислите уровни модели OSI
- 82 Опишите состав и функции модели OSI
- 83 Опишите требования к размещению элементов управления на экранных формах
- 84 Опишите требования к содержанию и оформлению выводимых сообщений

- 85 Опишите требования к форматам ввода программы
- 86 Перечислите современные системы числового программного управления
- 87 Опишите систему класса NC
- 88 Опишите систему класса SNC
- 89 Опишите систему класса CNC
- 90 Опишите систему класса HNC

Разработано на основании учебной программы для реализации образовательной программы среднего специального образования по специальности 2-53 01 31 «Техническое обслуживание технологического оборудования и средств робототехники в автоматизированном производстве» (по направлениям) по учебной дисциплине «Электронные системы программного управления в автоматизированном производстве», утвержденной директором колледжа, 27.08.2021.

Разработчик _____

В.И.Марков

Обсуждено и одобрено на заседании
цикловой комиссии

электротехнических предметов

Протокол № ____ от _____

Председатель ЦК

_____ Т.Ф.Комоза